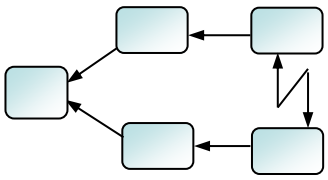
# Ⅰ. 창의적 문제해결과 생각도구

# 1. TOCfE 생각도구란 무엇일까요?

우리가 어떤 일을 할 때 도구를 사용하면 훨씬 일을 더 쉽고 정확하게 할 수 있지요? 생각할 때도 이런 도구가 있다면 얼마나 편리할까요? 우리가 지금부터 배우게 될 TOCfE 생각도구는 바로 이렇게 우리의 생각들을 체계적으로 정리하고 문제를 효율적으로 해결해 나가는데 도움을 주는 편리한 생각도구랍니다.

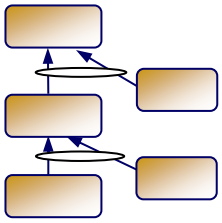
TOCfE 생각도구에는 구름, 가지, 야심찬 목표나무 이렇게 세 가지가 있어요!

(1) 구름(Cloud)



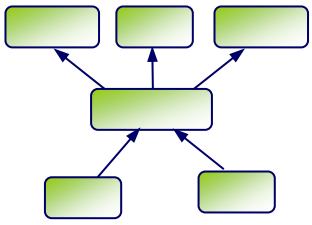
구름은 갈등을 다루는 도구입니다. 갈등 상황에서 한쪽의 입장만을 주장하는 것이 아니라 양쪽의 입장을 살펴봄으로써 진 사람없이 모두가 이기는 윈-윈 해결책을 찾도록 도와주는 도구입니다.

(2) 가지(Branch)



모든 일에는 원인과 결과가 있지요? 원인과 결과를 줄여서 '인과'라고 합니다. 가지(Branch)는 인과관계 사고를 위한 도구입니다. 가지를 이용하면 문제의 원인을 찾아내거나 행동의 결과를 예상함으로써 책임감 있는 의사결정을 할 수 있고, 교과 내용을 더욱 깊게 이해할 수 있습니다.

(3) 야심찬 목표나무 (Ambitious Target Tree)

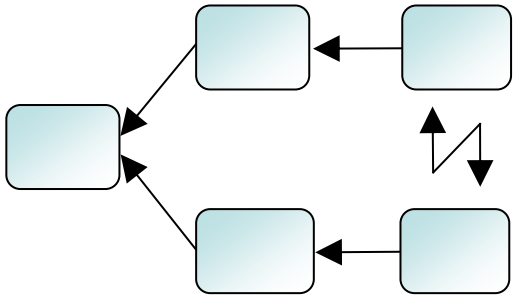


야심찬 목표나무는 내가 이루고자 하는 목표가 있을 때 그 목표를 이루는 과정에서 나타날 걸림돌(장애물)들을 파악하여 극복하게 함으로써 목표를 도달하도록 도와주는 도구입니다.

여러분이 TOCfE의 세 가지 생각도구를 지속적으로 활용하면 여러분의 **'생각하는 힘'**이 길러져서 **스스로 문제를 해결하고, 책임감 있게 행동하며, 어려움을 극복하고 자신의 목표에 도달하는 능력을 기를 수 있을 거예요.**

TOC(Theory of Constraints, 제약이론)는 이스라엘의 골드랫 박사가 개발한 경영 이론인데 여기서 사용하는 생각법을 학생들이 쉽게 사용할 수 있도록 단순화시켜서 교육용으로 만든 것이 TOCfE(TOC for Education, 교육을 위한 TOC)입니다.

# II. ‘구름’ 생각도구로 갈등을 해결해요.



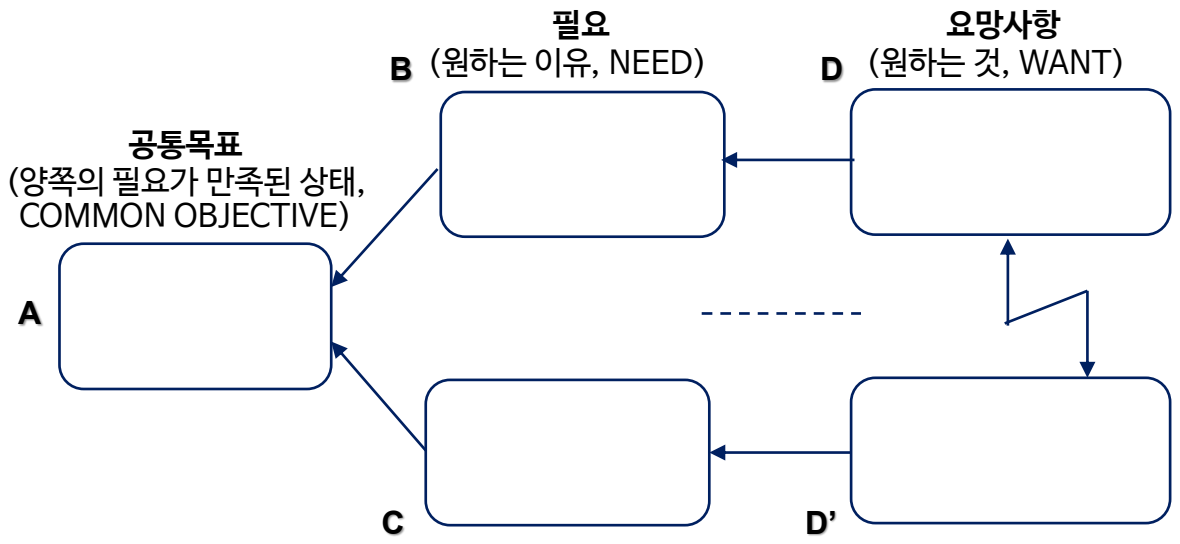
# 1. ‘구름’ 생각도구와 ‘갈등’ 이해하기

여러분은 생활하면서 다른 사람과 의견이 대립되거나, 이렇게 해야 할까 저렇게 해야 할까 고민이 된 적이 있었나요? 이런 갈등을 겪었을 때 여러분은 서로의 감정을 해치지 않으면서 잘 해결할 수 있었나요?

우리는 일상 생활 속에서 크고 작은 갈등들을 겪게 돼요. 그런데 그 갈등이 잘 해결되지 않으면 화가 나고, 속상하고 심지어 갈등하는 사람과 사이가 나빠지기도 해요. 그래서 갈등을 지혜롭게 잘 해결하는 능력이 필요합니다. 그럼 어떻게 해야 갈등을 잘 해결할 수 있을까요? 바로 ‘구름’ 생각도구로 생각하는 습관을 가지면 여러분의 갈등 해결 능력을 키울 수 있어요.

‘구름’ 생각도구는 갈등 상황에서 서로의 감정을 해치지 않으면서 진 사람없이 모두가 이기는 윈-윈(win-win) 해결책을 찾도록 도와주는 도구입니다. 이제부터 ‘구름’ 생각도구로 갈등을 해결하는 방법을 알아보겠습니다.

구름은 아래와 같이 5개의 상자와 화살표로 이루어져 있습니다. 그리고 각 상자에는 오른쪽부터 ‘요망사항’, ‘필요’, ‘공통목표’라는 이름이 붙여져 있고 안에 점선도 보이네요. 각각에 대해서는 ‘구름’을 작성하면서 알아보겠습니다.




구름으로 갈등을 해결하는 과정을 알아보기 위해서 영화 「모아나」에 나오는 한 장면을 예로 들어 알아보겠습니다.

〈모아나와 아빠의 갈등〉

모아나가 사는 섬나라에 재앙이 들어 바다에서 물고기가 잡히지 않았어요. 모아나는 배를 타고 먼바다로 나가고 싶어합니다. 한편 모아나 아빠는 먼바다는 위험하므로 모아나가 나가는 것을 허락하지 않으십니다.

https://youtu.be/_CTV4gWai9M?t=154

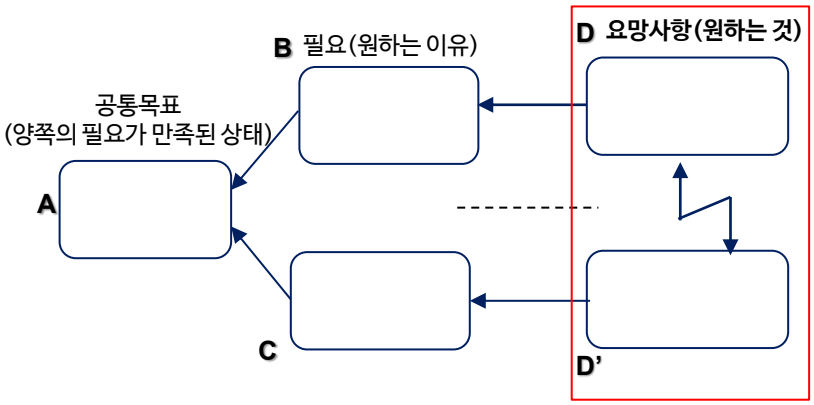
위의 장면에서 모아나와 아빠의 생각이 서로 다르죠? 이와 같이 서로의 생각이나 의견이 달라서 충돌하고 있는 상태를 '갈등'이라고 합니다. 갈등을 좀 더 자세히 살펴보면 아래와 같은 공통점이 있습니다.

첫째, 누구와 누가 갈등하는지, 갈등과 관계된 양쪽이 있습니다.

둘째, 관계된 양쪽은 각자 원하는 것(주장)이 있습니다. 이것을 구름에서는 '요망사항'이라고 합니다.

셋째, 두 요망사항은 서로 달라 동시에 이루어 질 수가 없습니다.

위 장면에서 갈등하고 있는 양쪽은 누구인가요? 또 그들이 원하는 것(요망사항)은 무엇인가요? 구름에 나타내 보세요.




1. 누구와 누구의 갈등인가요?
- 점선의 위, 아래에 적습니다.

2. 각자가 원하는 것(주장)은 무엇인가요?
- 요망사항에 적습니다.

3. 두 요망사항은 동시에 이루어질 수 없는 것인가요?

그러면 갈등은 반드시 나와 다른 사람(또는 단체, 상황, 상태 등)과의 갈등만 있는 걸까요? 아닙니다. 때로 내 안의 갈등, 즉 나와 또 다른 나의 두 마음이 갈등하는 경우도 있습니다. 나와 다른 사람과의 갈등을 '외부적 갈등', 나와 나의 갈등을 '내부적 갈등'이라고 합니다.

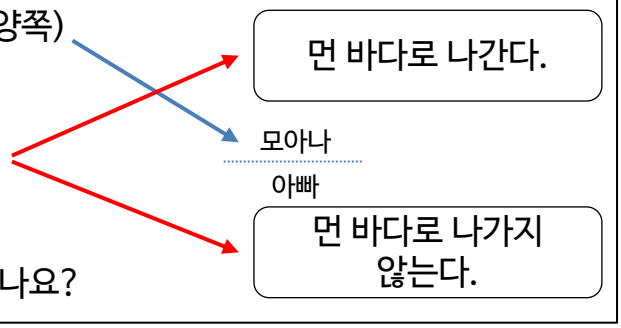
# 갈등 사례 작성하기

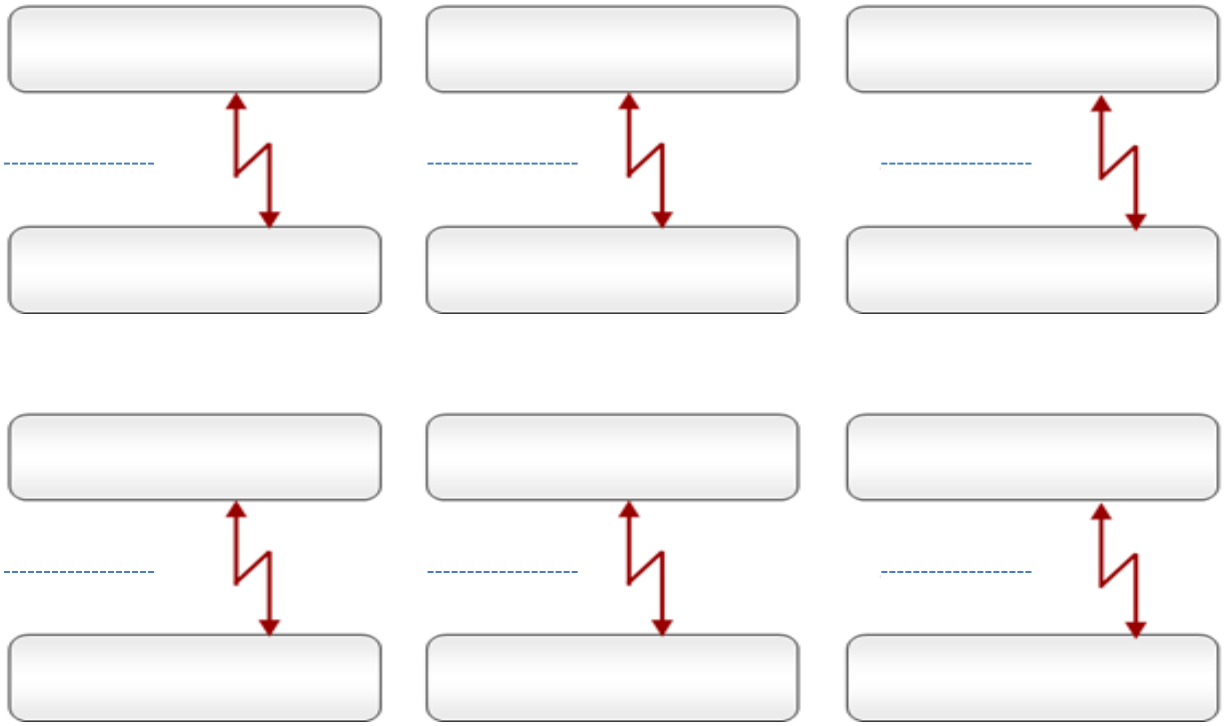
연습 문제

여러분이 겪고 있는, 또는 알고 있는 갈등 사례를 아래 〈예시〉의 질문을 생각하면서 적어 보세요.

〈예시〉

1. 누구와 누구의 갈등인가요? (관계된 양쪽)
   - 선의 위, 아래에 적습니다.
2. 각자가 원하는 것은 무엇인가요?
   (요망사항/ 주장)
3. 두 요망사항은 동시에 이루어질 수 없나요?



갈등은 양쪽의 원하는 것(요망사항/주장)이 동시에 이루어질 수 없기 때문에 충돌이 일어나는 것을 말해요. 서로 대립하고 있기 때문에 꺾어진 화살표로 나타냅니다. 여러분이 적은 갈등이 서로 동시에 이루어질 수 없는 것인지 확인해 보세요. 만약 동시에 이루어질 수 있다면 그건 갈등이 아니니 다시 생각해 보세요.

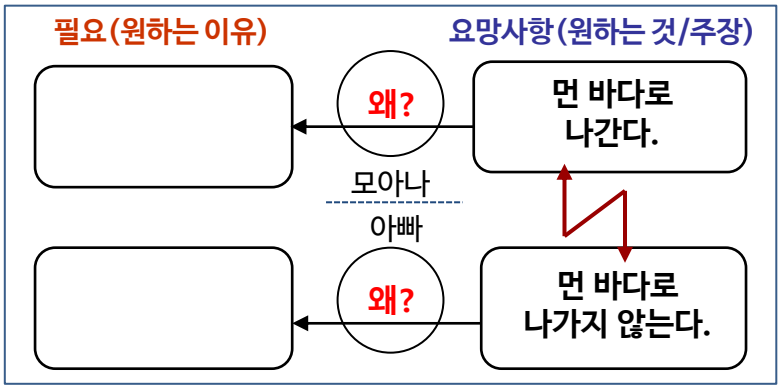
# 2. 요망사항(Want)과 필요(Need) 알아보기

'요망사항'이란 갈등 상황에서 관계된 양쪽이 원하는 것(주장)을 말합니다. 그런데 누가 무엇을 원할 때는 반드시 그 이유가 있습니다. 그 이유를 구름에서는 '필요'라고 합니다.

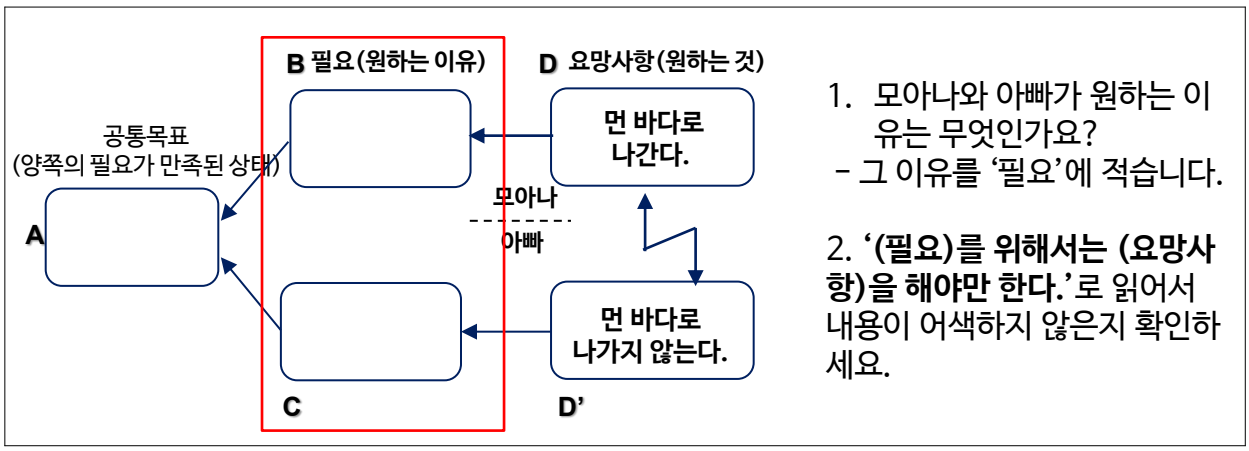
모아나는 '왜 먼 바다로 나가려고 할까요?', '모아나가 먼 바다로 나가면 무엇이 만족되는 걸까요?'

또 아빠는 '왜 먼 바다로 나가지 않기를 원하나요?', '먼 바다로 나가지 않으면 무엇이 만족되는 걸까요?'

위 질문에 대한 답이 바로 모아나와 아빠의 '필요'가 됩니다.




여러분이 모아나와 아빠의 입장이 되어서 그렇게 주장하는 이유, 즉 모아나와 아빠의 '필요'를 아래 구름에 적어 보세요.




1. 모아나와 아빠가 원하는 이유는 무엇인가요?
   - 그 이유를 '필요'에 적습니다.

2. **'(필요)를 위해서는 (요망사항)을 해야만 한다.'**로 읽어서 내용이 어색하지 않은지 확인하세요.

갈등을 해결하려면 상대가 왜 그것을 원하는지, 또는 왜 그런 주장을 하는지 그 이유를 정확히 알아야 그것을 만족시킬 수 있는 해결방법도 찾을 수 있어요. 그래서 '필요'를 제대로 알아내는 게 중요합니다. 필요가 맞게 찾아졌는지 확인하는 방법은 **'(필요)를 위해서는 (요망사항)을 해야만 한다.'**로 읽어서 문장의 내용이 어색하지 않으면 맞게 찾아진 것입니다. 여러분이 필요를 맞게 찾았는지 아래 (  ) 안에 모아나와 아빠의 필요를 적고, 읽어 보세요.

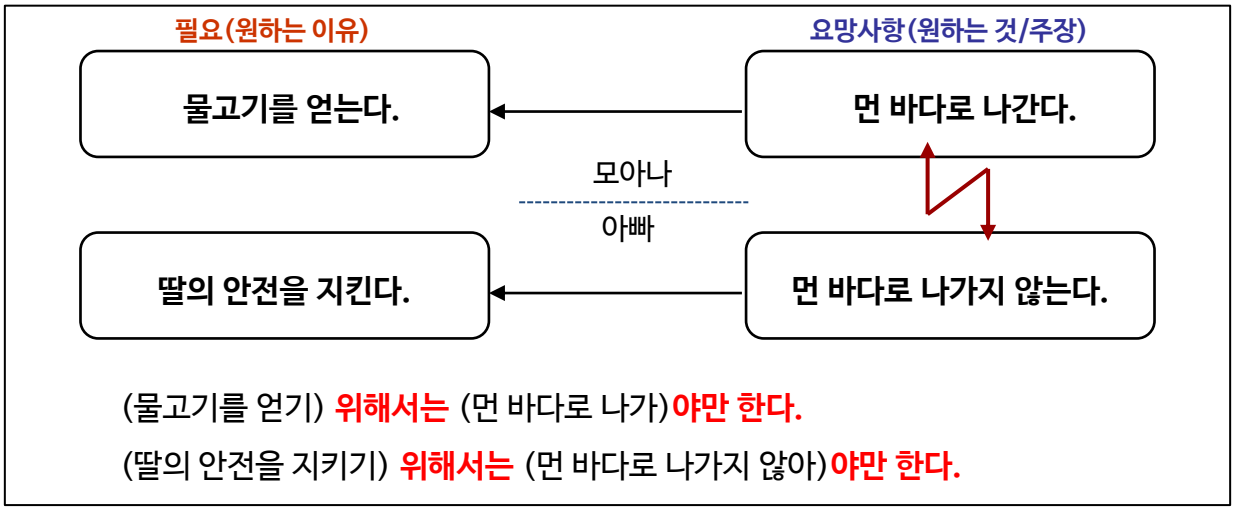
모아나: (  ) 위해서는 먼 바다로 나가야만 한다.
아빠: (  )위해서는 먼 바다로 나가지 않아야만 한다.

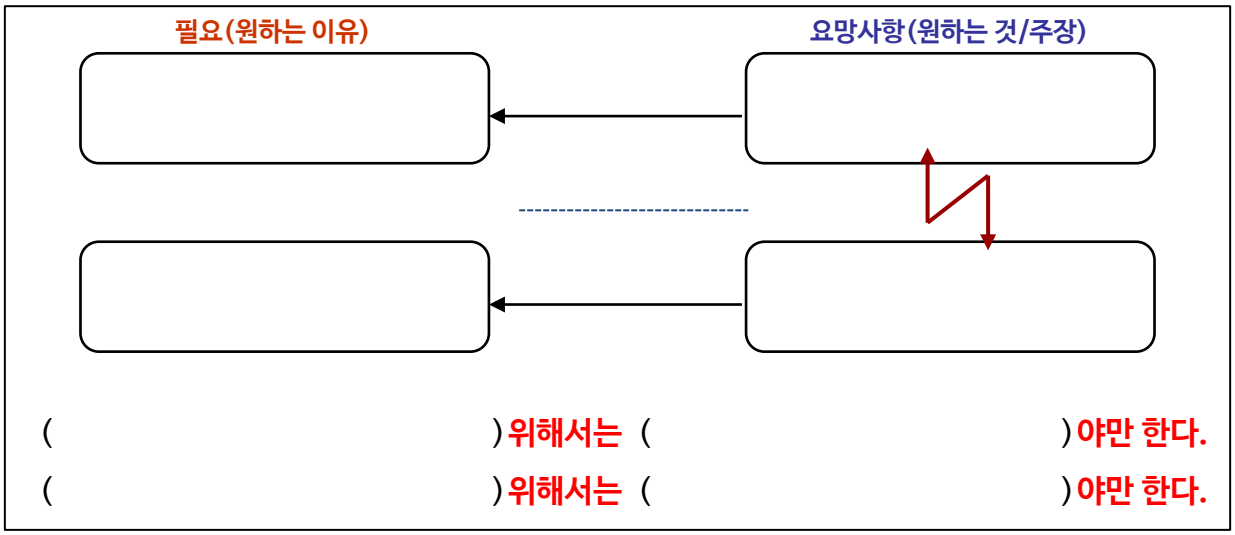
# 요망사항-필요 찾기

연습 문제

'필요'는 요망사항(원하는 것/주장)에 대한 이유입니다. '왜 그런 주장을 할까?', '왜 그렇게 하기를 원할까?'에 대한 답이 바로 '필요'입니다. 필요를 찾으면 **'(필요)를 위해서는 (요망사항)을 해야만 한다.'**로 읽어서 문장의 내용이 어색하지 않은지 반드시 확인해 보세요. 만약 읽었을 때 문장이 논리적으로 맞지 않으면 '필요'가 잘못 찾아진 거예요.

〈예시〉




* '요망사항'이나 '필요'를 쓸 때는 문장으로 표현합니다. 그래야 뜻이 분명해 집니다.
- 예: 물고기 (X) ⟶ 물고기를 얻는다.(O)
  딸의 안전 (X) ⟶ 딸의 안전을 지킨다.(O)

# 요망사항-필요 찾기

연습 문제

여러분이 앞에서 적었던 갈등 사례나 또는 다른 갈등 사례를 찾아 '요망사항'과 '필요'를 적어 보세요.

필요(원하는 이유) | 요망사항(원하는 것/주장)

( ) 위해서는 ( ) 야만 한다.

( ) 위해서는 ( ) 야만 한다.

필요(원하는 이유) | 요망사항(원하는 것/주장)

( ) 위해서는 ( ) 야만 한다.

( ) 위해서는 ( ) 야만 한다.

필요(원하는 이유) | 요망사항(원하는 것/주장)

( ) 위해서는 ( ) 야만 한다.

( ) 위해서는 ( ) 야만 한다.

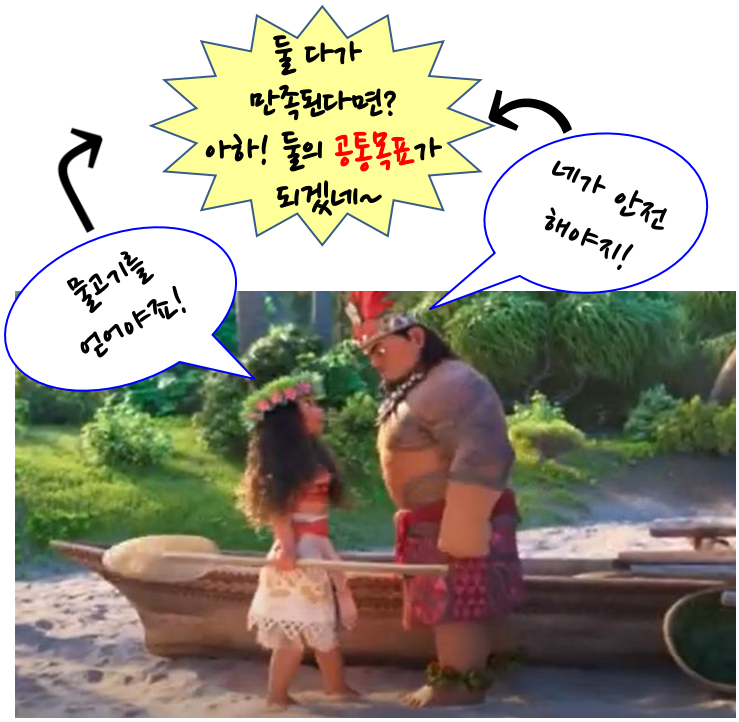
필요를 찾기 어려울 때는 아래와 같이 질문해 보세요. 그 질문에 대한 답이 바로 '필요'입니다.

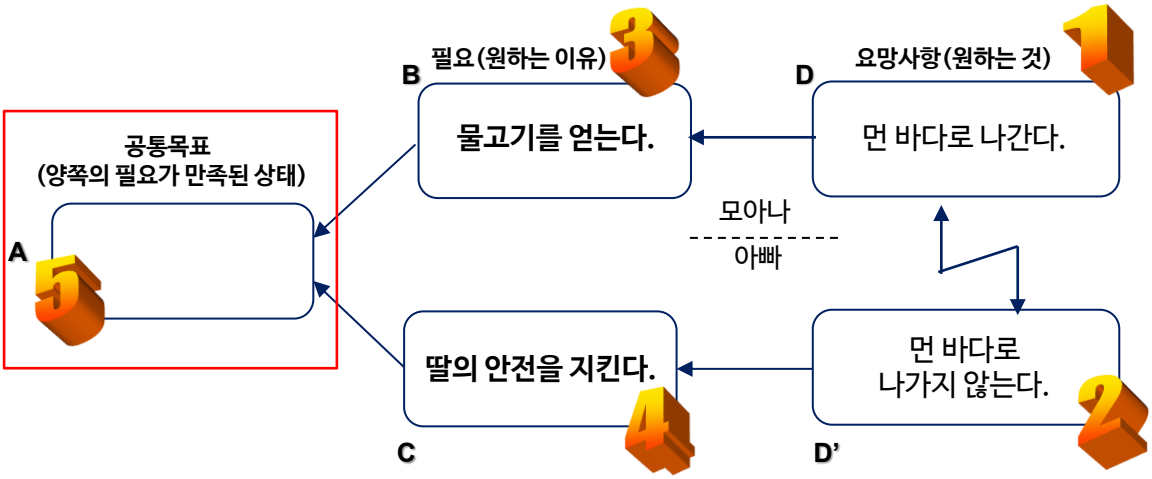
- 왜 '요망사항'을 하려고 할까?
- '요망사항'을 하면 무엇이 만족될까?
- '요망사항'을 하지 않으면 안되는 이유는 무엇인가?

# 3. ‘구름’으로 문제 정의하기

이제 구름에서 제일 왼쪽에 있는 ‘공통목표’라는 상자만 남았네요. ‘공통목표’는 양쪽의 필요가 모두 만족된다면 나타날 상태, 즉 양쪽이 모두 이루어지기를 바라는 상태를 말합니다.

모아나의 필요인 ‘물고기를 얻는다.’와 아빠의 필요인 ‘딸의 안전을 지킨다.’가 모두 이루어진다면 어떤 상태가 될까요? 물고기도 얻고 딸의 안전도 지킬 수 있다면 행복하겠죠? 그래서 공통목표는 ‘행복한 생활을 한다.’로 생각해 볼 수 있습니다. 여러분이 생각하는 모아나와 아빠의 ‘공통목표’를 아래 구름에 적어 보세요.

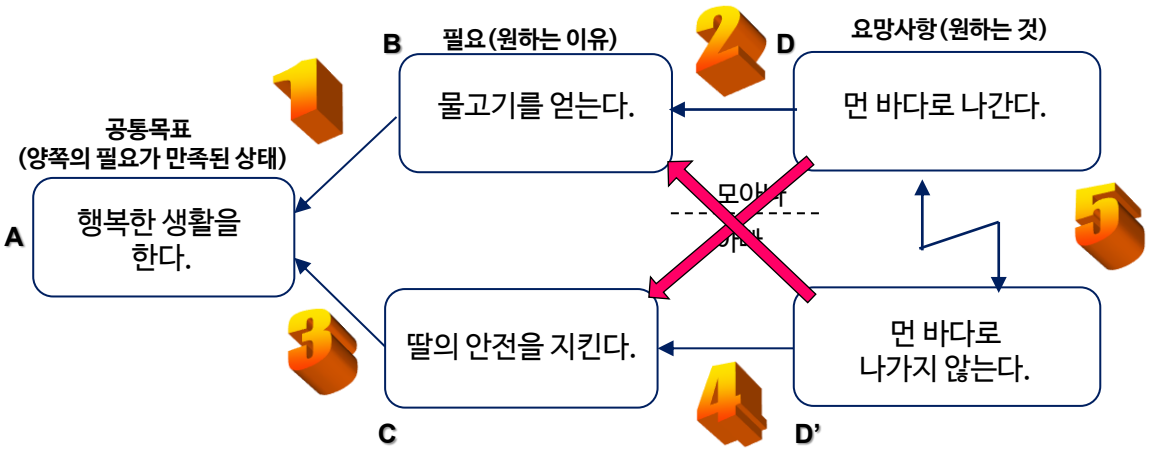



지금까지 구름의 5개 상자에 대해 알아보았습니다. 구름을 작성할 때는 요망사항/필요/공통목표 순서로 작성합니다.

구름의 5개 상자가 모두 작성되면 구름이 맞게 작성됐는지 확인해 볼 필요가 있어요. 확인하는 방법은 구름의 5개 상자와 화살표의 관계를 **‘~하기 위해서는 ~해야만 한다.’**로 읽어보는 거예요. 이렇게 읽어서 문장이 어색하지 않으면 구름이 제대로 작성된 것입니다. 이렇게 읽음으로써 갈등 상황이 구체적으로 드러나기 때문에 문제가 무엇인지를 분명히 알 수 있죠. 그래서 이것을 ‘문제 정의하기’라고 합니다. 자, 그럼 구름이 맞게 작성되었는지 읽어 볼까요?

구름을 읽을 때는 작성 순서와 반대로 왼쪽에서 오른 쪽으로 읽습니다. 아래 표에서 제시한 것처럼 '1, 2'를 읽은 다음 '한편'이란 말을 넣어주고 '3, 4'를 읽습니다. 이것은 '1, 2'와 '3, 4'는 서로 다른 쪽의 주장이기 때문에 구분해 주는 것입니다. '1~4'까지는 '~하기 위해서는 ~해야만 한다.'로 읽고 '5'는 'D와 D'은 동시에 이룰 수 없다.(또는 양립할 수 없다.)'로 읽습니다. 그리고 추가적으로 'D를 하면 C하기 어렵다.' 'D'을 하면 B하기 어렵다.'로 읽어서 어색함이 없는지 확인합니다.




1. (A) _____ 위해서는 (B) _____ 야만 한다.

2. (B) _____ 위해서는 (D) _____ 야만 한다.

한편,

3. (A) _____ 위해서는 (C) _____ 야만 한다.

4. (C) _____ 위해서는 (D') _____ 야만 한다.

5. (D) _____ 와(과) (D') _____ 은 동시에 이룰 수 없다.

그런데,

6. (D) _____ 면 (C) _____ (하)기 어렵다.

7. (D') _____ 면 (B) _____ (하)기 어렵다.

지금까지 구름을 이용하여 문제(갈등)를 정의하는 과정을 알아보았습니다. 구름으로 갈등을 정의하면 상대방의 감정을 자극하지 않으면서 상대방이 왜 그런 주장을 하는지 갈등 상황을 명확히 이해하게 됩니다. 갈등이 무엇인지를 명확히 이해해야 문제를 잘 해결할 수 있습니다.

출처: 최원준, "창의·인성 교육 및 문제해결력 증진을 위한 TOCfE 생각도구", 울산대학교 출판부(2018), p33~35

# 문제 정의하기 1

연습 문제

다음 갈등 상황을 구름으로 작성하고 소리내어 읽어 구름이 맞게 작성되었는지 확인해 보세요. 구름을 읽을 때는 상자의 왼쪽에서 오른쪽으로 **'~하기 위해서는 ~해야만 한다.'**로 읽습니다.

〈갈등 상황〉

〈내 마음의 소리〉

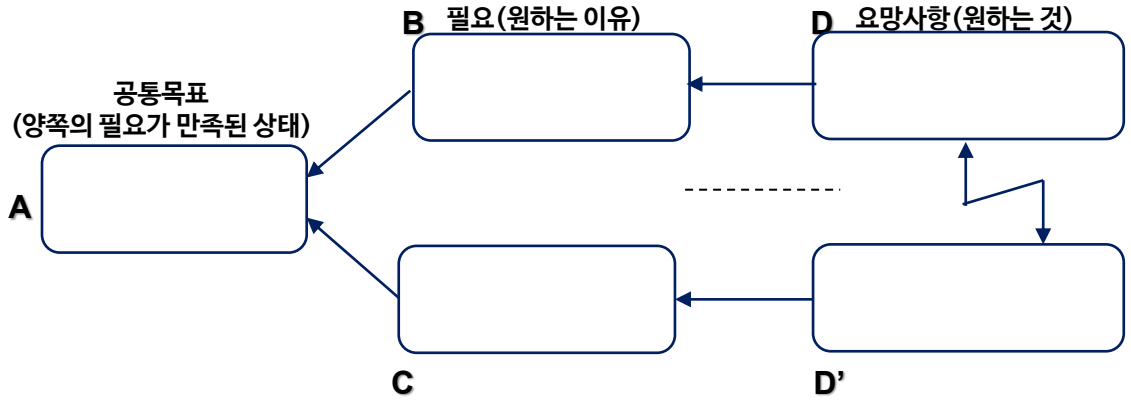
윤이는 새 학년이 되어 매일매일 책을 열심히 읽겠다는 다짐을 했습니다. 그래서 책상 앞에 '하루에 한 시간씩 책을 읽자!'라는 쪽지를 써서 붙이고 실천했습니다. 윤이는 자신과 한 약속대로 열심히 책을 읽어 뿌듯했습니다. 그런데 삼 일째 되는 날에는 친구들과 노느라 책을 읽는 것을 깜빡 잊어버렸습니다. 그래서 저녁 식사를 하고 책을 읽으려 책상 앞에 앉는 순간, 평소에 즐겨 보던 재미있는 텔레비전 방송이 시작되었습니다. 윤이는 그 방송이 너무나 보고 싶었습니다. 그 순간 윤이의 마음속 소리가 들렸습니다.

'너 자신과 한 약속을 지켜야지. 책을 읽어야 돼! 자신을 속이면 안 되지.'

'아냐, 네가 좋아하는 방송이잖아. 일주일에 한 번인데 그냥 보고 내일 더 많이 읽으면 돼.'

윤이는 두 마음 사이에서 어떻게 해야 할지 몰라 망설였습니다.

-초등 도덕 4-1-3 p16의 내용을 각색-




구름을 작성할 때 아래 순서대로 질문에 답하면서 작성해 보세요.

1. 누구와 누구의 갈등인가요? (관계된 양쪽)
2. 양쪽이 원하는 것, 또는 주장은 무엇인가요? (요망사항/주장)
3. 원하는 이유는 무엇인가요? (필요/ 요망사항을 통해 만족시키고 싶은 것)
4. 공통목표는 무엇인가요? (양쪽의 필요가 모두 만족된 상태)
5. 문제 정의하기(작성된 구름이 맞는지 읽어보기: '~하기 위해서는 ~해야만 한다.')
6. 추가적으로 확인하기
   - D를 하면 C하기 어렵다.
   - D'을 하면 B하기 어렵다.

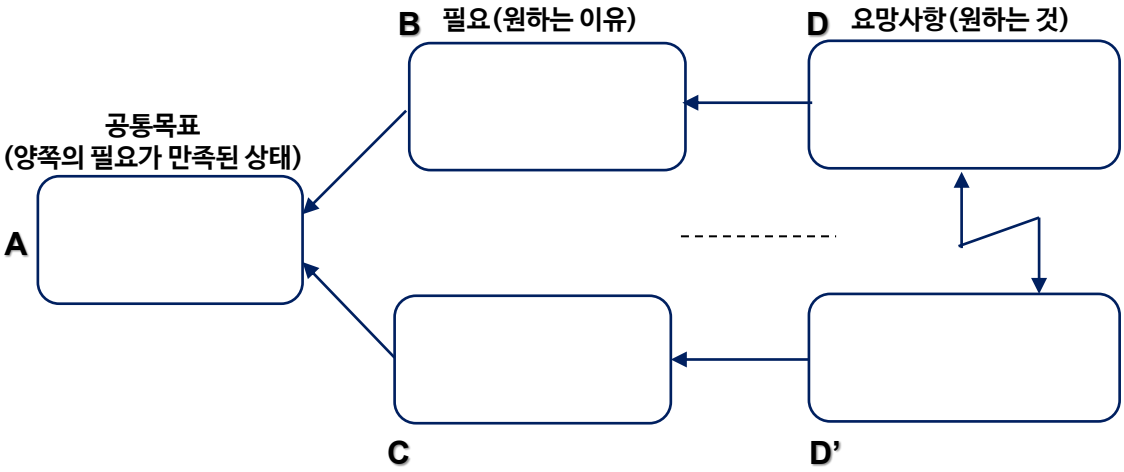
# 문제 정의하기 2

연습 문제

민수의 갈등을 구름으로 작성해 보세요. 다 작성하면 상자의 왼쪽에서 오른쪽으로 **'~하기 위해서는 ~해야만 한다.'**로 읽어서 구름이 맞게 작성됐는지 확인해 보세요.

〈갈등 상황〉

| |
|---|
| 민수네 가족은 온 식구가 동물을 좋아합니다. 그래서 반려견을 아파트에서 기릅니다. 그런데 어제는 밤에 강아지가 너무 짖어 옆집에서 항의를 하였습니다. 또 지난 일요일에는 민수가 강아지를 데리고 나갔다가 강아지가 길에서 똥을 싸는 바람에 경비 아저씨한테 꾸중을 들었습니다. 경비 아저씨께서는<br>"아파트 같이 여러 사람이 모여 사는 곳에서는 개를 기르면 안된다."고 말씀하셨습니다.<br>민수는 반려견을 계속 길러도 될 지 고민이 됩니다. |




☞ 위의 구름이 바르게 작성되었는지 읽어보세요.

1. (A)_____ 위해서는 (B)_____ 야만 한다.
2. (B)_____ 위해서는 (D)_____ 야만 한다.

한편,

3. (A)_____ 위해서는 (C)_____ 야만 한다.
4. (C)_____ 위해서는 (D')_____ 야만 한다.
5. (D)_____와(과) (D')_____은 동시에 이룰 수 없다.

그런데,

6. (D)_____면 (C)_____(하)기 어렵다.
7. (D')_____ 면 (B)_____(하)기 어렵다.

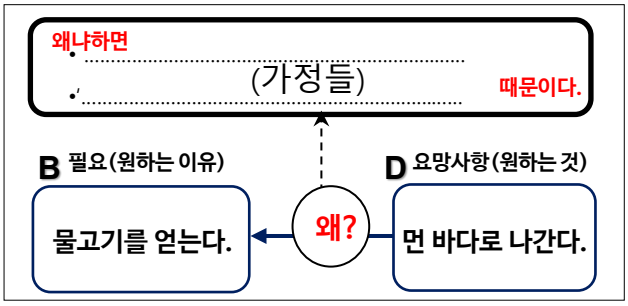
# 4. '구름'으로 갈등을 창의적으로 해결하기

## 1) 가정 찾기

갈등 상황을 구름으로 작성해 봄으로써 양쪽이 왜 그런 주장을 하고, 그 주장을 통해서 무엇을 만족시키고 싶어하는지 알게 되었습니다. 그렇다고 갈등이 해결된 것은 아닙니다. 그러면 갈등을 어떻게 해결할 수 있을까요?

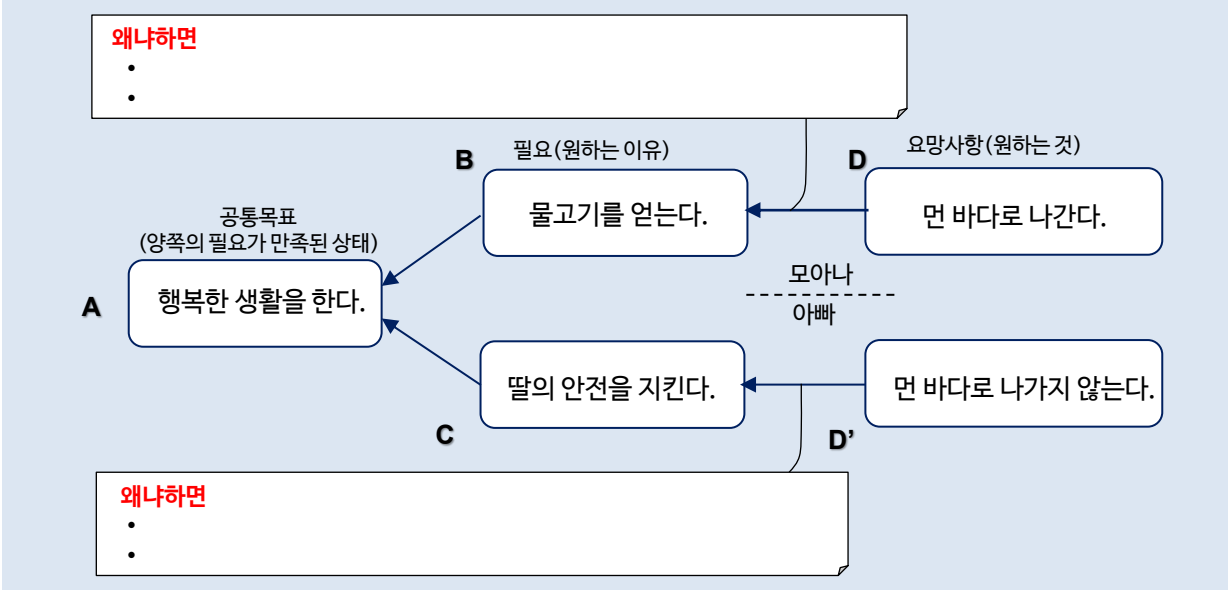
원하는 이유(필요)와 원하는 것(요망사항) 사이에는 또 다른 이유가 숨겨져 있어요. 이 숨겨진 이유를 구름에서는 '가정'이라고 합니다. 바로 '가정'을 찾으면 해결의 실마리를 찾을 수 있습니다.

모아나는 '물고기를 얻기 위해서는(필요) 먼 바다로 나가야만 한다(요망사항)'고 생각합니다. 먼 바다로 나가지 않고서는 절대로 물고기를 얻을 수 없다고 생각하는 것이죠. 모아나가 그렇게 생각하는 이유는 무엇일까요? 그 이유가 바로 '가정'입니다.




가정을 찾는 방법은 'B(필요)하기 위해서는 D(요망사항)해야만 한다. 왜냐하면 (…) 때문이다.'로 읽어서 (…)안에 해당하는 내용을 찾으면 됩니다. 그리고 (…)에 해당하는 내용을 넣어서 읽었을 때 문장이 내용상 어색하지 않으면 '가정'이 맞게 찾아진 것입니다.

아래 구름에서 모아나와 아빠의 가정을 찾아 적어 보세요.




B-D 사이의 가정: 물고기를 얻기 위해서는(필요) 먼 바다로 나가야만 한다.(요망사항)

왜냐하면 (　　가정들　　) 때문이다.

C-D'사이의 가정: 딸의 안전을 지키기 위해서는 먼 바다로 나가지 않아야만 한다.

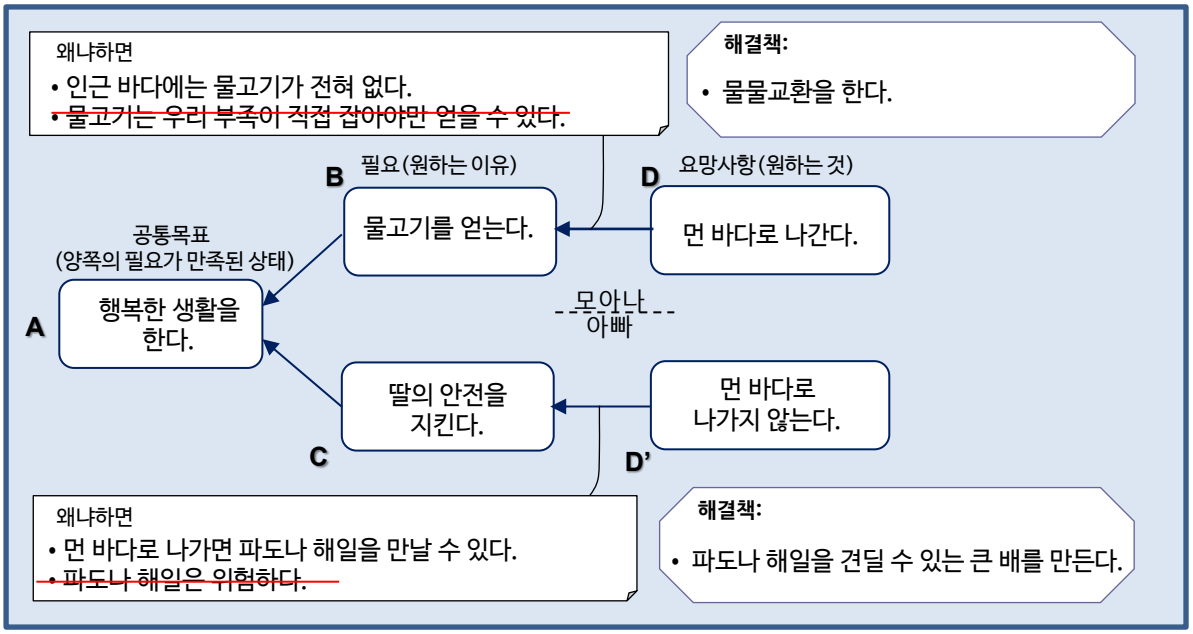
왜냐하면 (　　가정들　　) 때문이다.

## 2) 해결책 찾기

구름에서 해결책을 찾는 방법은 '가정'을 깨는 대안을 찾는 것입니다. 대부분의 '가정'은 당연히 그럴 것이다라고 생각하는 우리의 고정관념인 경우가 많아요. 그래서 이 고정관념을 깨면 새로운 대안(해결책)들이 보이죠.

모아나와 아빠의 갈등에서 '가정'은 '왜냐하면' 다음에 들어갈 내용들입니다. 즉 '인근 바다에는 물고기가 전혀 없고, 물고기를 우리 부족이 직접 잡아야만 얻을 수 있다.'가 모아나가 생각하고 있는 '가정'입니다. 그러면 해결책은 '가정(왜냐하면)'을 깨는 새로운 방법(대안)을 찾는 것입니다. 즉 '물고기를 직접 잡지 않고도 얻을 수 있는 방법은 없을까?'를 생각해 보는 것입니다. 이 방법을 찾는다면 가정은 더 이상 (필요)-(요망사항) 사이를 연결하는 이유가 되지 않습니다. 이것을 '가정을 깬다'라고 합니다. 가정을 깨는 대안이 바로 Win-Win 해결책이 됩니다.

| 가정 | 해결책 |
|---|---|
| ~~물고기는 우리 부족이 잡아야만~~ 얻을 수 있다. | 물물교환을 한다. |
| ~~파도나 해일은 위험하다.~~ | 파도나 해일을 견딜 수 있는 큰 배를 만든다. |

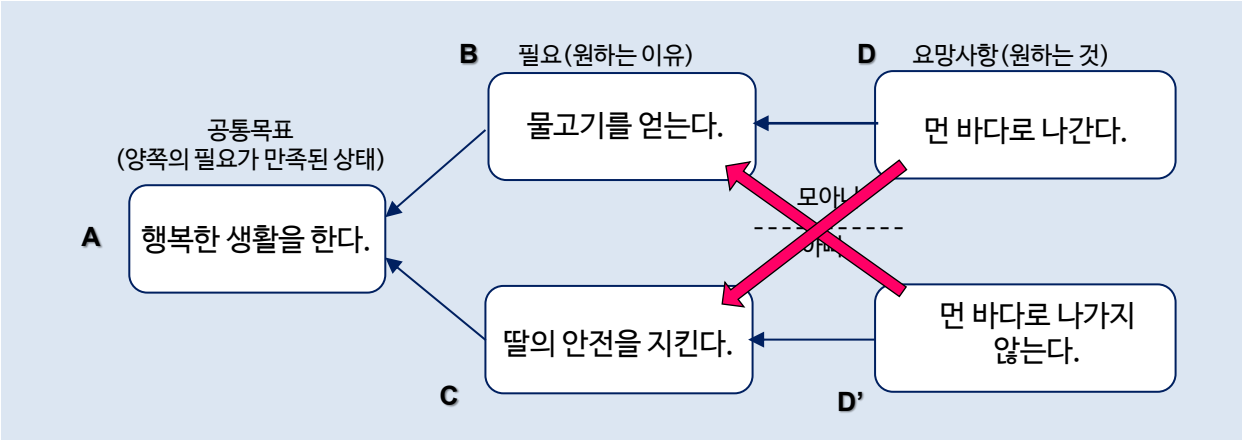



'가정'은 여러 개가 있을 수 있어요. 그러나 그 '가정'을 모두 깨야 되는 것은 아닙니다. 여러 개의 '가정' 중에서 깰 수 있는 것을 깨면 됩니다.

(예) 모아나의 가정 1. 인근 바다에는 물고기가 전혀 없다. ⟶ 내 힘으로 깨기가 쉽지 않죠?
가정 2. 물고기는 우리 부족이 직접 잡아야만 얻을 수 있다. ⟶ 직접 잡지 않고 얻을 수 있는 방법은 없을까요? 그 방법이 바로 가정을 깨는 대안(새로운 해결책)이 됩니다.

앞에서 (필요)와 (요망사항) 사이에 숨겨진 가정을 찾고 이 가정을 깨는 대안을 찾음으로써 해결책을 얻었습니다. 그런데 가정을 찾는 과정을 생략하고 바로 다음과 같이 질문하여 해결책을 찾을 수도 있어요.

D를 대신할 해결책: D'을 하면서도 B를 만족할 수 있는 방법은 없을까?
D'을 대신할 해결책: D를 하면서 C를 만족할 수 있는 방법은 없을까?



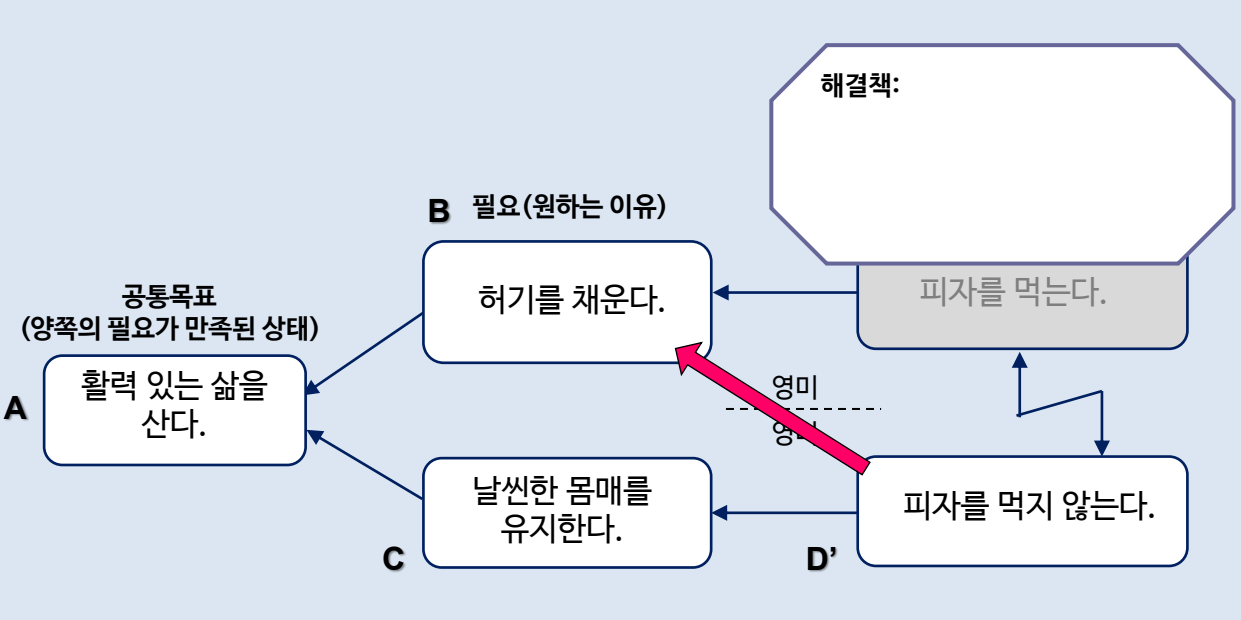

먼 바다로 나가지 않으면(D를 포기하고 D'을 하면) 딸의 안전은 지킬 수 있지만(C 만족) 물고기를 얻을 수 없습니다.(B 불만족) 그렇다면 D를 포기하는 대안(해결책)은 D'을 하면서도 B를 만족할 수 있어야 합니다. 따라서 '먼 바다로 나가지 않으면서(D'을 하면서) 물고기를 얻을 수 있는(B 만족) 방법이 없을까?'에 대한 답이 바로 D를 대신할 해결책이 됩니다. 마찬가지로 D'을 대신할 해결책은 먼 바다로 나가면서(D를 하면서) 딸의 안전을 지킬 수 있는(C 만족) 방법을 찾으면 됩니다.

아래 제시한 영미의 갈등을 읽어 보세요.

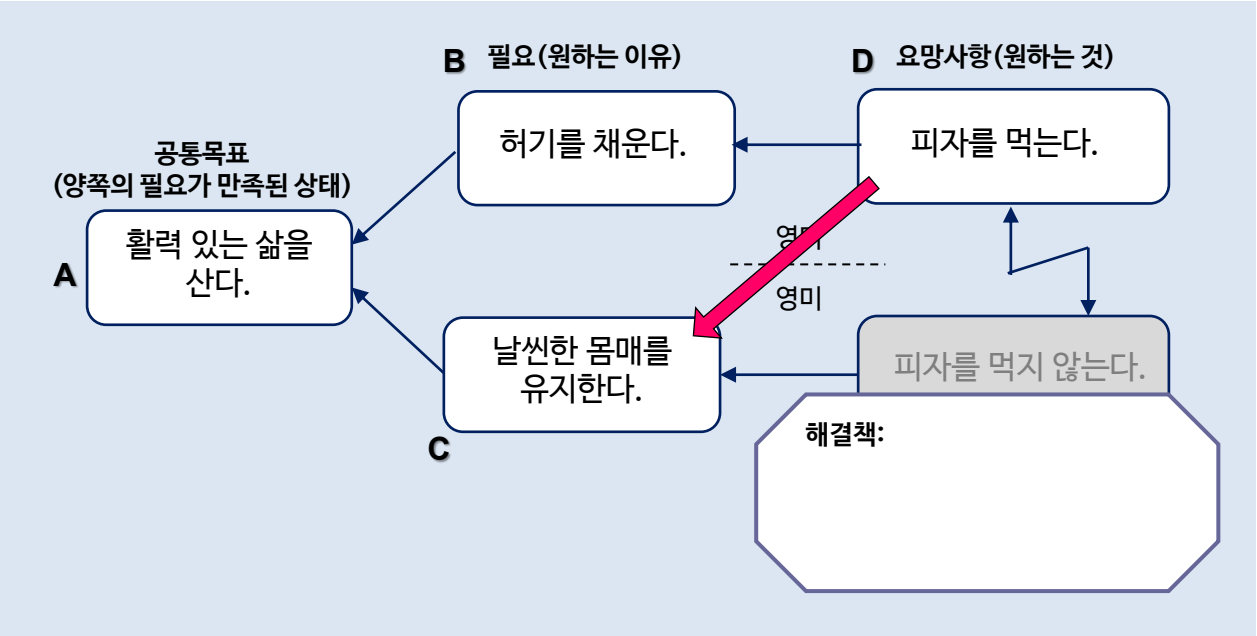
영미는 체중이 많이 늘었어요. 그래서 꾸준히 노력하여 날씬한 몸매를 되찾았습니다. 오늘도 헬스센터에서 오전 운동을 열심히 했습니다. 그런데 오늘따라 허기를 많이 느꼈어요.
운동을 마칠 때 쯤 헬스센터에서 같이 운동을 하는 친구가 오래간만에 맛있는 피자 한 판을 들고 와서 같이 먹자고 권하였습니다. 피자를 보니 군침이 돌았어요. 배가 고파서 얼른 한 쪽을 먹고 싶은 생각이 들었습니다.
한편으로는 피자를 먹으면 지금까지 노력해 가꾼 몸매를 망치지 않을까 걱정도 들었어요. 영미는 피자를 먹어야 할지, 말아야 할지 잠시 고민이 됩니다.

앞에서 제시한 영미의 갈등을 아래 구름으로 나타내 보았습니다. 영미의 갈등을 해결할 수 있는 해결책을 가정을 찾지 않고 아래와 같이 질문하여 찾아 보세요.

**D를 대신할 해결책: D'을 하면서도 B를 만족할 수 있는 방법은 없을까?**
**(피자를 먹지 않으면서도 허기를 채울 수 있는 방법은 없을까?)**



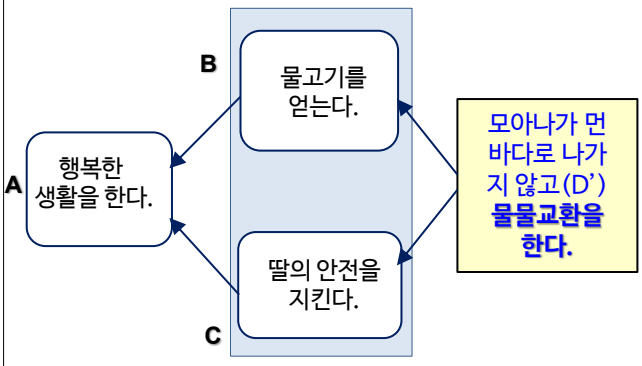

**D'을 대신할 해결책: D를 하면서도 C를 만족할 수 있는 방법은 없을까?**
**(피자를 먹으면서도 날씬한 몸매를 유지할 수 있는 방법은 없을까?)**



### 3) 해결책이 맞는지 확인하기

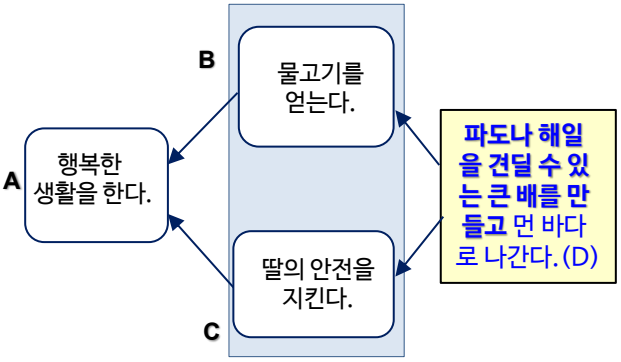
마지막으로 내가 찾은 해결책이 정말 윈-윈 해결책이 되는지 확인해야 합니다. 윈-윈 해결책이란 양쪽의 필요를 모두 만족시키는 해결책을 말합니다. 따라서 해결책을 찾으면 이 해결책을 원래의 주장 위에 올려 놓고 양쪽의 필요가 모두 만족되는지를 확인해 봅니다. 만약 올려 놓은 해결책이 양쪽의 필요를 모두 만족시키지 못한다면 이것은 윈-윈 해결책이 아닙니다.

**D'을 하면서도 B, C 모두를 만족시키는가?**




- 먼 바다로 나가지 않으니까(D') 딸의 안전을 지킬 수 있겠죠? (C 만족)
- 물물교환을 하면 물고기를 직접 잡지 않고도 물고기를 얻을 수 있겠죠? (B 만족)

**D를 하면서도 B, C 모두를 만족시키는가?**




- 먼 바다로 나가니까(D) 물고기를 얻을 수 있겠죠? (B 만족)
- 파도나 해일을 견딜 수 있는 큰 배를 만들어 나가니까 딸의 안전을 지킬 수 있겠죠? (C만족)

지금까지 여러분은 구름 생각도구로 갈등을 해결하는 과정을 배웠습니다. 정리해 볼까요?

#### 구름으로 갈등을 해결하는 과정

**1단계: 갈등 상황을 구름으로 나타내기(구름의 5개 박스 적기)**

- 누구와 누구의 갈등인가요? (갈등에 관계된 양쪽)
- 양쪽의 주장/요망사항(원하는 것)은 무엇인가요? (요망사항(want)/주장)
- 원하는 이유는 무엇인가요? (필요(need)/요망사항을 통해 만족시키고 싶은 것)
- 공통목표는 무엇인가요? (양쪽의 필요가 모두 만족된 상태)
- 문제 정의하기(작성된 구름이 맞는지 읽어보기: '~하기 위해서는 ~해야만 한다.')

**2단계: 가정 찾기**: (필요)를 얻기 위해서는 (요망사항)을 해야만 한다고 생각하는 이유

**3단계: 해결책 찾기**: 가정을 깨는 대안

**4단계: 해결책이 맞는지 확인하기**

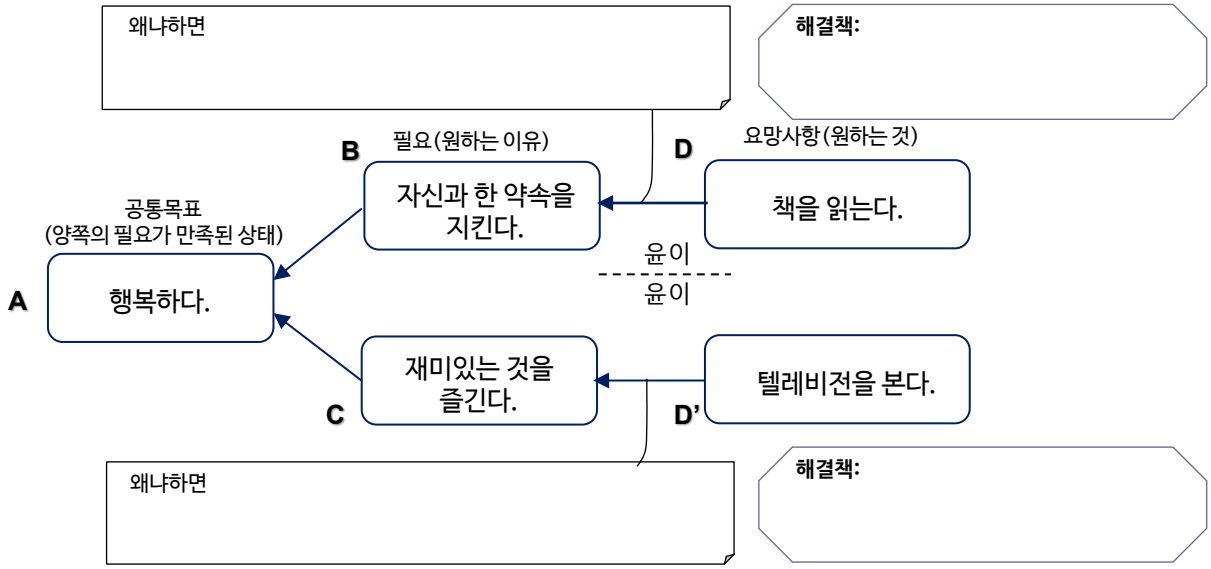
- 해결책으로 양쪽의 '필요'가 모두 만족되는가?

# 가정-해결책 찾기

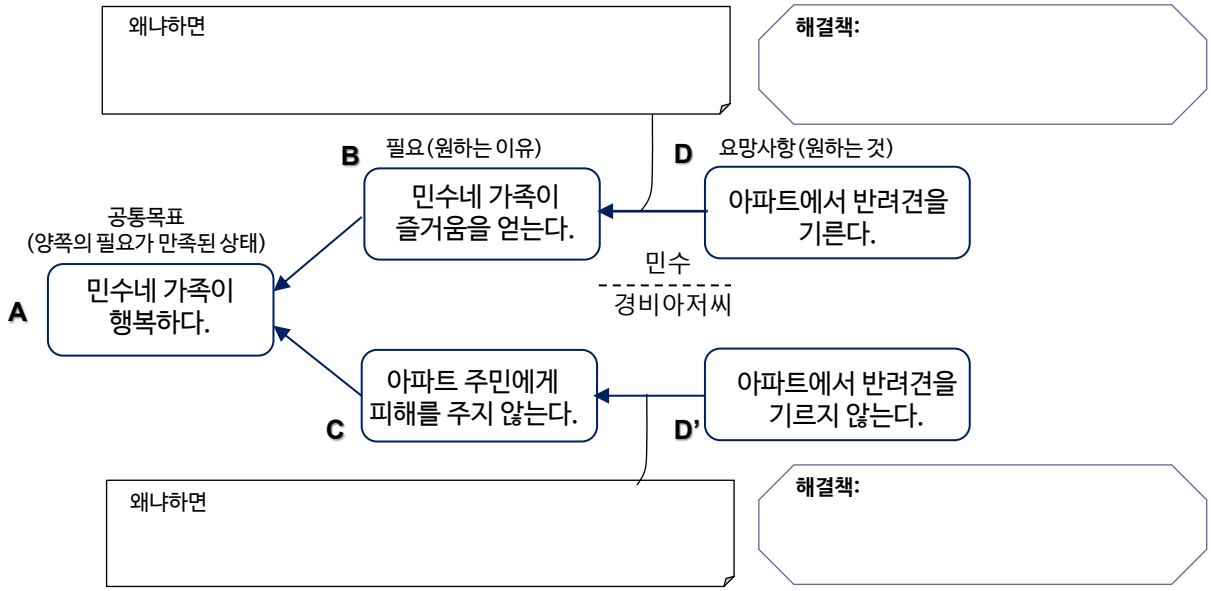
연습 문제

앞에서 '문제 정의'할 때 작성했던 구름에서 가정과 그 해결책을 찾아 보세요.
**'(필요)를 하기 위해서는 (요망사항)을 해야만 한다. 왜냐하면 (　　) 때문이다.'**에서 (　　)안에 들어가는 말이 가정이 됩니다. 그리고 그 가정을 깨는 대안(새로운 방법)이 해결책이 됩니다.

**<문제 1> 내 마음의 소리(책을 읽을까, 텔레비전을 볼까?)**




**<문제 2> 민수의 갈등(아파트에서 반려견을 길러도 될까?)**




- '가정'을 깨는 대안(해결책)을 찾을 때는 아래와 같이 질문해 보면 더 쉽게 찾을 수 있어요.
  '가정' 속의 내용은 정말 맞아? / 항상 그래? /왜 그렇지? /그렇지 않게 하는 방법은 없어?
  (예) 물고기를 직접 잡아야만 물고기를 얻을 수 있어? / 항상 그래? / 물고기를 잡지 않고도 물고기를 얻을 수 있는 방법은 없어?
- 해결책을 찾으면 그 해결책이 양쪽의 필요를 모두 만족시키는지 확인하세요.

# 5. ‘구름’으로 갈등 해결 능력 기르기

❖ **다음 갈등 상황을 구름으로 나타내고 해결책을 찾아 보세요.**

〈갈등 상황 1〉

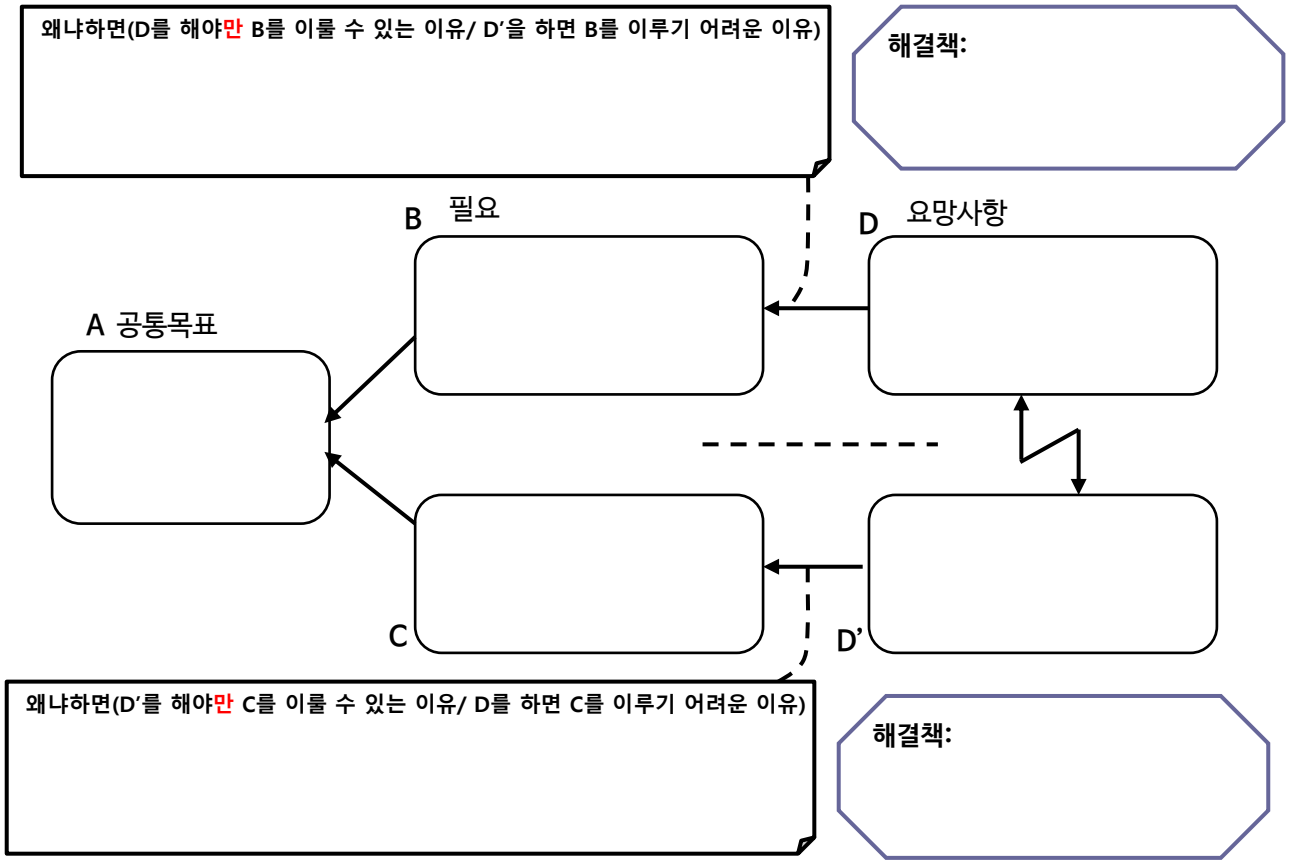
## 구름 작성하기 1

연습 문제

쓰레기 매립장 설치 문제를 두고 자치단체와 지역 주민이 갈등을 빚고 있습니다. 자치단체는 늘어나는 쓰레기를 처리하기 위해서는 쓰레기 매립장을 설치해야만 한다고 주장하고, 지역주민은 설치의 필요성은 알지만 우리 지역에는 절대 설치하면 안된다고 합니다.

참고: https://www.youtube.com/watch?v=TFS0P_KVQn8

**쓰레기 매립장 설치를 둘러싼 갈등**




**구름으로 갈등을 해결하는 과정**

| (1) 요망사항/주장 파악하기 (원하는 것) | (2) 필요 찾기 (원하는 이유) | (3) 공통목표 (양쪽 필요가 만족된 상태) | (4) 문제 정의하기(구름 읽기: ~하기 위해서는 ~해야만 한다.) | (5) 가정 찾기(필요를 위해 요망사항을 해야 하는 이유/근거) | (6) 해결책 찾기 (가정을 깨는 대안) |
|---|---|---|---|---|---|

# 구름 작성하기 2

연습 문제

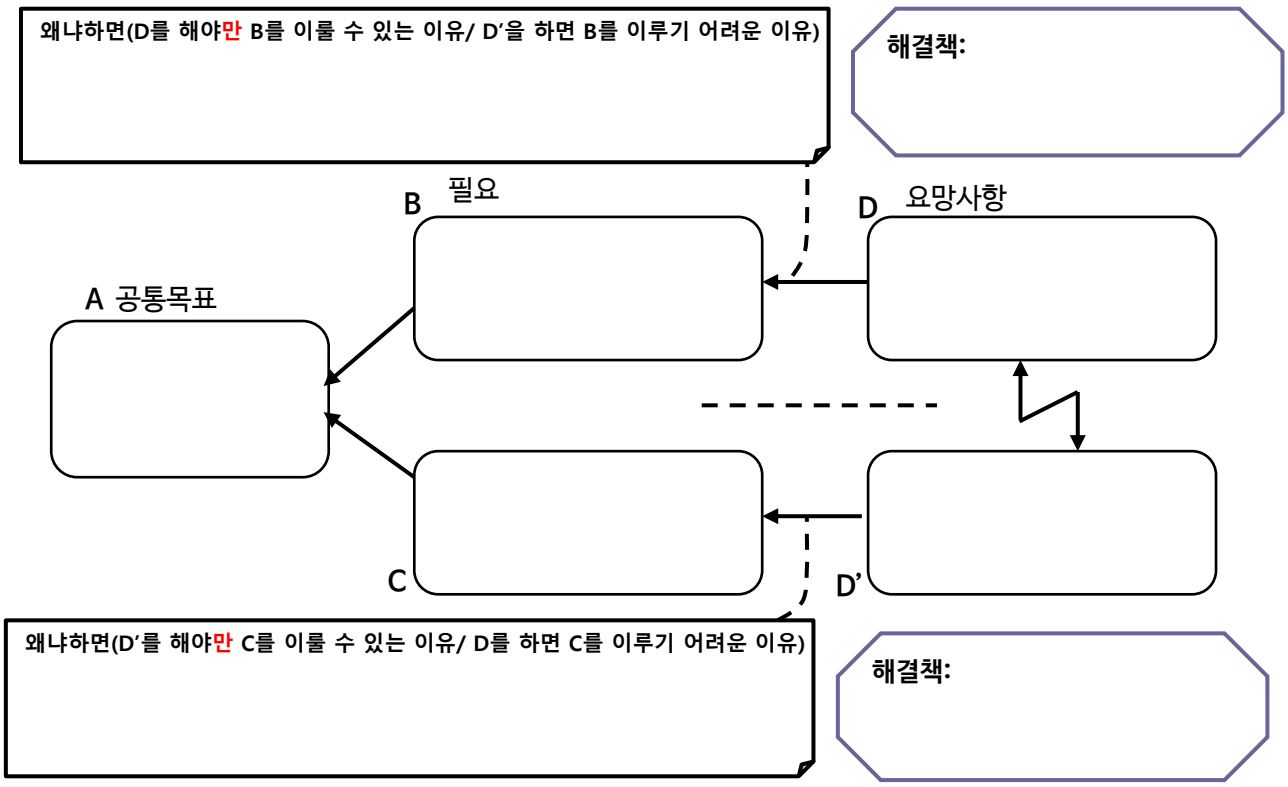
❖ **다음 갈등 상황을 구름으로 나타내고 해결책을 찾아 보세요.**

〈갈등 상황 2〉

인공지능 기술이 발전하면서 로봇이 사람을 대신해 일하는 영역이 늘어나고, 그 규모도 커지고 있습니다. 이에 따라 로봇을 소유한 기업이나 로봇에게 세금을 부과하자는 주장이 나오고 있습니다. 로봇세를 부과해서 로봇 때문에 일자리를 잃은 사람들에게 재교육을 통해 새로운 일자리를 찾는 데 도움을 주자는 것입니다. 그러나 한편에선 로봇세를 성급하게 부과하면 로봇 산업의 발전을 더디게 할 것이라고 우려하고 있습니다. 로봇 산업의 발전은 국가의 미래 경쟁력인데 로봇세를 부과하면 로봇 개발자들이 로봇 개발에 과감한 투자를 하기 어려워서 그만큼 개발이 늦어진다는 것입니다. 따라서 우리 기술로 로봇을 만들어 경쟁력이 생길 때까지 로봇세 도입을 늦추어야 한다고 주장합니다.

-초등 국어 6-2-5. 글에 담긴 생각과 비교해요.(P220~221) 내용 일부 발췌-

**로봇세를 도입해야 하나?**




**구름으로 갈등을 해결하는 과정**

| (1) 요망사항/주장 파악하기 (원하는 것) | (2) 필요 찾기 (원하는 이유) | (3) 공통목표 (양쪽 필요가 만족된 상태) | (4) 문제 정의하기(구름 읽기: ~하기 위해서는 ~해야만 한다.) | (5) 가정 찾기(필요를 위해 요망사항을 해야 하는 이유/근거) | (6) 해결책 찾기 (가정을 깨는 대안) |
|---|---|---|---|---|---|

# 구름 작성하기 3

연습 문제

❖ **다음 갈등 상황을 구름으로 나타내고 해결책을 찾아 보세요.**

〈갈등 상황 3〉

평화롭던 동물 마을에 큰 소동이 벌어졌어요. 숲 한가운데에 넓은 찻길이 생긴 거예요. 그 바람에 마을 밖으로 나가는 길이 끊겨 버렸어요. 쌩쌩 달리는 자동차가 무서워서 찻길을 건널 수가 없었거든요. 무리하게 길을 건너려다가 크게 다치거나 죽는 동물들도 생겨났어요. 동물들은 모두 걱정이 커졌어요. 고라니가 한숨을 푹 쉬며 말했어요.

"큰일이야. 이래서는 먹이를 구하러 갈 수가 없어."

그러자 들고양이도 훌쩍이며 말했어요.

"나는 헤어진 가족을 만나고 싶어."

두꺼비가 부럽다는 눈초리로 종달새를 바라보며 말했어요.

"새들은 좋겠다. 훨훨 날아서 찻길을 넘어갈 수 있으니까."

그러자 종달새가 머리를 휘휘 저으며 말했어요.

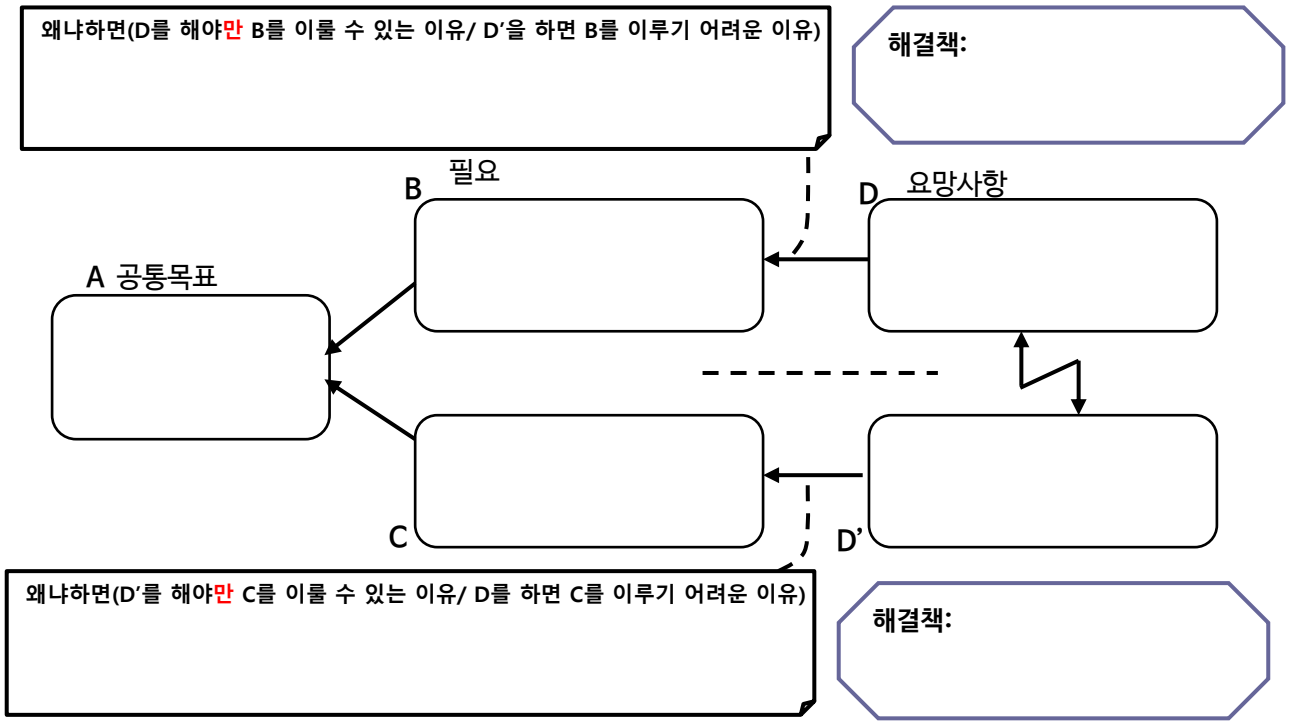
"우리도 안전하지 않아. 찻길 근처에서 낮게 날면 차가 일으키는 바람에 휘말리기 쉽거든. 나도 위험할 뻔했다고." 다람쥐는 차가 씽씽 달리는 찻길을 바라보며 말했어요.

"어떻게 하면 안전하게 마을 밖으로 나갈 수 있을까?"

동물들은 고민에 빠졌어요.

- 초등 국어 2-1-2. 자신있게 말해요(P39-40) -

**동물마을에서 생긴 일**




**구름으로 갈등을 해결하는 과정**

| (1) 요망사항/주장 파악하기 (원하는 것) | (2) 필요 찾기 (원하는 이유) | (3) 공통목표 (양쪽 필요가 만족된 상태) | (4) 문제 정의하기(구름 읽기: ~하기 위해서는 ~해야만 한다.) | (5) 가정 찾기(필요를 위해 요망사항을 해야 하는 이유/근거) | (6) 해결책 찾기 (가정을 깨는 대안) |
|---|---|---|---|---|---|

# 구름 작성하기 4

연습 문제

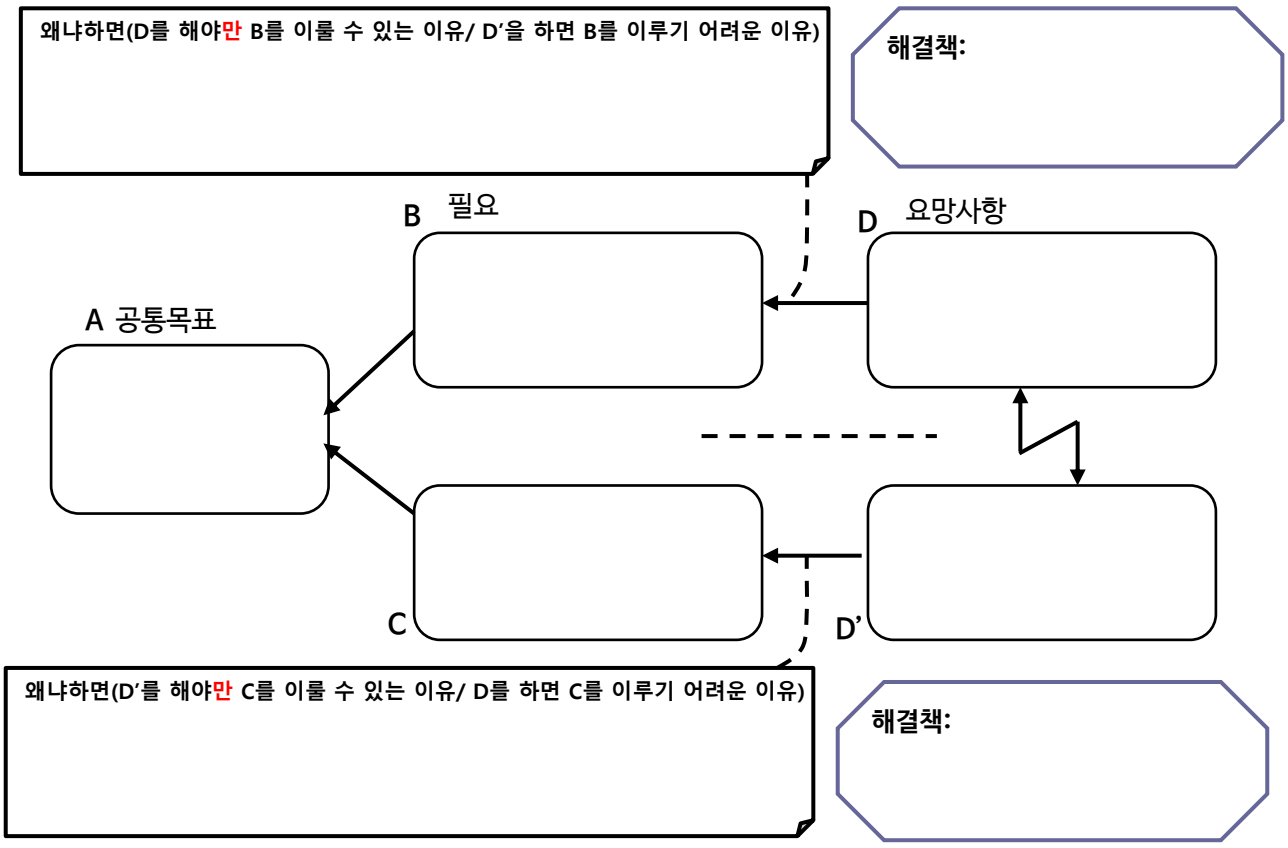
❖ **다음 갈등 상황을 구름으로 나타내고 해결책을 찾아 보세요.**

〈갈등 상황 4〉

전 세계적으로 매년 약 5억 마리의 척추동물들이 실험동물로 쓰이고 있습니다. 새로운 약을 개발하면 그 약의 부작용이 없는지 확인하기 위해 사람에게 판매하기 전에 동물실험을 거치는 것입니다. 그런데 동물실험 과정에서 동물들이 병을 얻거나 죽음에 이르게 되어 윤리적으로 적절하지 않다는 의견이 제시되면서, 동물보호단체를 비롯하여 동물실험에 반대하는 의견들이 나오고 있습니다. 반면 각종 신종 질병 사례가 증가함에 따라 국민 안전을 보장하기 위해서는 동물실험이 불가피하다는 의견도 있어 찬반 논란이 일고 있습니다. 이에 대한 여러분의 생각은 어떠한가요?

https://youtu.be/0le1xCuCzOg -동영상의 내용을 일부 각색-

**동물 실험 찬반 논란**




**구름으로 갈등을 해결하는 과정**

| (1) 요망사항/주장 파악하기 (원하는 것) | (2) 필요 찾기 (원하는 이유) | (3) 공통목표 (양쪽 필요가 만족된 상태) | (4) 문제 정의하기(구름 읽기: ~하기 위해서는 ~해야만 한다.) | (5) 가정 찾기(필요를 위해 요망사항을 해야 하는 이유/근거) | (6) 해결책 찾기 (가정을 깨는 대안) |
|---|---|---|---|---|---|

# 구름 작성하기 5

연습 문제

❖ **다음 갈등 상황을 구름으로 나타내고 해결책을 찾아 보세요.**

〈갈등 상황 5〉

➢ **착한 사마리아인의 법:** 위험에 처한 사람을 돕지 않으면 처벌할 수 있는 법제도

➢ 강도를 당한 사람을 도와준 성경 속 **착한 사마리아인** 이야기에서 유래된 법

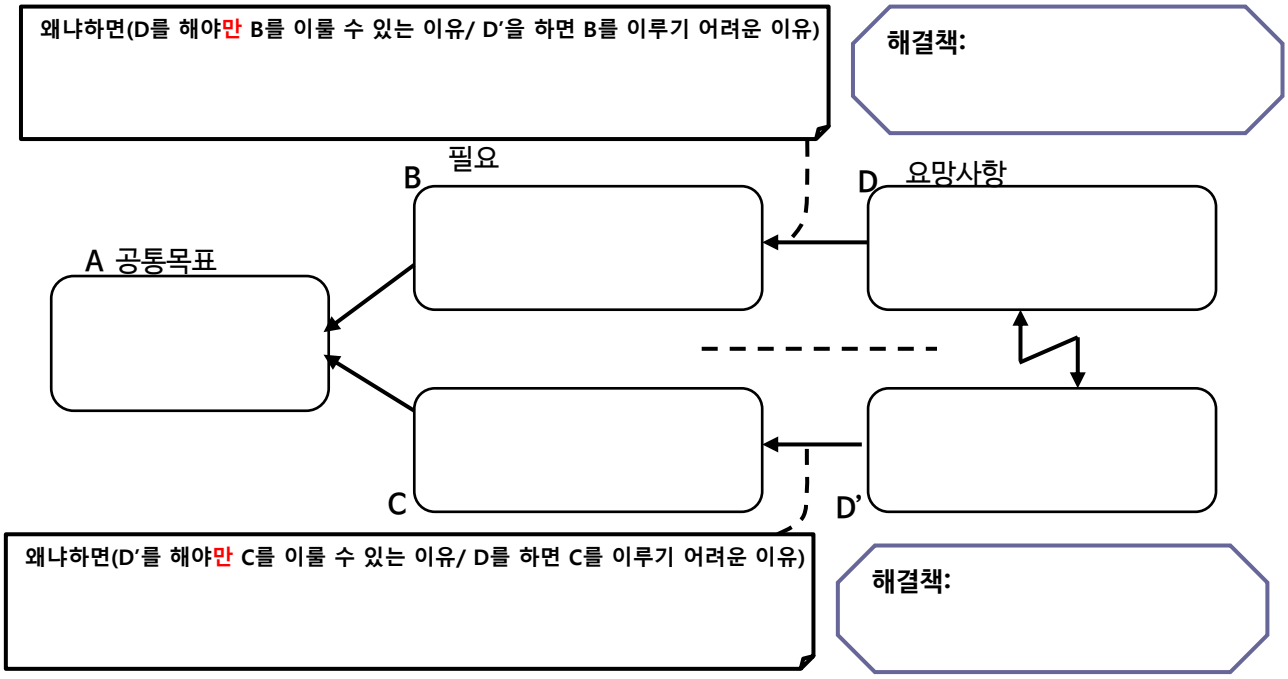
➢ 현재 미국 30여개 주, 유럽 14개국에서 시행

➢ **여러분은 착한 사마리아인의 법에 대해 어떻게 생각하시나요?**

https://youtu.be/VjlV2yEigyk?t=13

- 초등 국어 6-2-5. p234 -

**착한 사마리아인의 법을 제정해야 하는가?**




## 구름으로 갈등을 해결하는 과정

| (1) 요망사항/주장 파악하기 (원하는 것) | (2) 필요 찾기 (원하는 이유) | (3) 공통목표 (양쪽 필요가 만족된 상태) | (4) 문제 정의하기(구름 읽기: ~하기 위해서는 ~해야만 한다.) | (5) 가정 찾기(필요를 위해 요망사항을 해야 하는 이유/근거) | (6) 해결책 찾기 (가정을 깨는 대안) |
|---|---|---|---|---|---|